

## Ejercicio 1 • Capilaridad — sección anular cuadrado-círculo

Tensión superficial • Ascenso capilar • Sección compuesta

7,5%

✓ Resuelto

Se tienen dos tubos concéntricos: uno exterior de sección cuadrada de lado  $b$  y uno interior circular de diámetro  $D$ . Hay fluido en el espacio anular entre ambos.

a) Dibujar la superficie libre en la sección B-B' e identificar las fuerzas que condicionan el ascenso o descenso capilar.

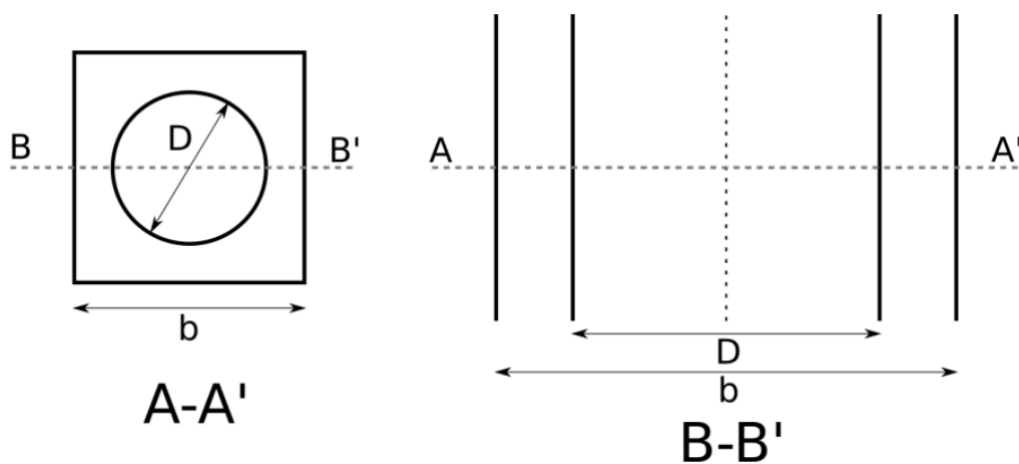
b) Deducir la expresión del ascenso/descenso capilar válida para cualquier fluido:

$$h = \frac{\sigma \cos \theta (4b + \pi D)}{\rho g b^2}$$

c) Para alcohol:  $D = 2 \text{ mm}$ ,  $b = 3 \text{ mm}$ ,  $\sigma = 22,31 \times 10^{-3} \text{ N/m}$ ,  $\rho = 790 \text{ kg/m}^3$ ,  $\theta = 0^\circ$ .

**Resultado:**  $h = 1,334 \text{ mm}$

FIGURA ORIGINAL (PDF)



| Variable                     | Valor                 | SI                            |
|------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| Lado exterior $b$            | 3 mm                  | 0,003 m                       |
| Diámetro interior $D$        | 2 mm                  | 0,002 m                       |
| Tensión superficial $\sigma$ | 22,31 mN/m            | 0,02231 N/m                   |
| Densidad $\rho$              | 790 kg/m <sup>3</sup> | $\gamma = 7742 \text{ N/m}^3$ |
| Ángulo de contacto $\theta$  | 0°                    | $\cos \theta = 1$             |

### Fórmulas

Equilibrio de fuerzas sobre la columna de fluido en la sección anular:

**Fuerza de tensión superficial** (actúa a lo largo de toda la línea de contacto — pared interior del cuadrado y pared exterior del círculo):

$$F_{\sigma} = \sigma \cos \theta \cdot L_r = \sigma \cos \theta (4b + \pi D)$$

donde  $L_r = 4b$  es el perímetro del cuadrado y  $\pi D$  el del círculo.

**Peso de la columna de fluido ascendida** (sección anular  $\times$  altura  $\times$  peso específico):

$$W = \gamma \cdot A_{\text{anular}} \cdot h = \gamma \left( b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right) h$$

Igualando  $F_{\sigma} = W$  y despejando  $h$ :



### Teoría e Hipótesis

**a) Superficie libre en la sección B-B':** cuando un fluido moja las paredes ( $\theta < 90^\circ$ ), la tensión superficial genera un menisco cóncavo (curvado hacia arriba) a lo largo de toda la línea de contacto trifásica (fluido-sólido-gas). En la sección anular hay *dos* líneas de contacto: una con el cuadrado exterior (perímetro  $4b$ ) y otra con el tubo circular interior (perímetro  $\pi D$ ). Ambas tirán del fluido hacia arriba  $\rightarrow$  la superficie libre asciende.

**Fuerzas que condicionan el ascenso/descenso:**

- **Fuerza ascensional:**  $F_{\sigma} = \sigma \cos \theta \cdot (4b + \pi D)$  — componente vertical de la tensión superficial sobre el perímetro total de contacto.
- **Fuerza gravitacional (peso):**  $W = \gamma \cdot A_{\text{anular}} \cdot h$  — peso del volumen de fluido elevado sobre el nivel exterior. Equilibrio:  $F_{\sigma} = W \Rightarrow h > 0$  si  $\cos \theta > 0$  (fluido que moja) y  $h < 0$  (descenso) si  $\cos \theta < 0$  (fluido que no moja, p.ej. mercurio en vidrio,  $\theta \approx 140^\circ$ ).

**Hipótesis:** depósitos de "grandes dimensiones"  $\rightarrow$  el nivel externo no varía apreciablemente al ascender el fluido en el anular. La columna anular es cilíndrica (perímetro y área constantes con la altura).

### Resolución

### ■ Demostración — Capilaridad en sección anular (Jurin generalizada)

El profesor exige derivar la fórmula desde el equilibrio de fuerzas, no aplicar Jurin directamente — la sección anular tiene **dos** líneas de contacto.

#### ■ Paso 1 — Origen físico de la capilaridad

Un fluido que moja una pared sólida ( $\theta < 90^\circ$ ) genera un menisco cóncavo cuya tensión superficial  $\sigma$  tira hacia arriba de toda la línea de contacto trifásica. La componente vertical de esa fuerza por unidad de longitud de contacto es  $\sigma \cos \theta$ .

#### ■ Paso 2 — Identificación de los perímetros de contacto

En la sección anular hay dos paredes en contacto con el fluido:

- Cuadrado exterior: perímetro  $L_{ext} = 4b$ .
- Cilindro interior: perímetro  $L_{int} = \pi D$ .

Ambas líneas tiran del fluido **hacia arriba**. La fuerza ascensional total es la suma:

$$F_c = \sigma \cos \theta (4b + \pi D)$$

#### ■ Paso 3 — Peso de la columna ascendida

El fluido elevado a altura  $h$  ocupa el área anular  $A = b^2 - \pi D^2/4$  (cuadrado menos círculo). Su peso es:

$$W = \gamma h A = \gamma h \left( b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right)$$

#### ■ Paso 4 — Equilibrio estático $F_c = W$

El ascenso cesa cuando el peso de la columna iguala la fuerza capilar:

$$\sigma \cos \theta (4b + \pi D) = \gamma h \left( b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right)$$



#### ■ Paso 5 — Caso de Jurin clásico

Si solo hubiera tubo cilíndrico ( $b \rightarrow \infty$ ), la fórmula reduce a  $h = 4\sigma \cos \theta / (\gamma D)$ , la **Ley de Jurin**. La sección anular concentra ascenso porque combina **doble perímetro de contacto** con **área pequeña** — el principio físico que usan los tejidos vegetales y las raíces.

Sin esta demostración el profesor solo daría medio punto al aplicar la fórmula directamente.

#### A) IDENTIFICACIÓN DE FUERZAS EN LA SECCIÓN B-B'

**¿Por qué?** Para deducir la fórmula de la viscosidad en un fluido entre dos placas, se aísla un elemento de fluido y se equilibran las fuerzas viscosas sobre la sección B-B'. La tensión de corte es  $\tau = \mu \frac{du}{dy}$  (Newton), y en la sección B-B' determina la fuerza neta.

La sección B-B' es la sección transversal del anular. En ella se identifican dos líneas de contacto con el fluido:

- Línea de contacto con el **cuadrado exterior**: longitud  $4b = 4 \times 3 \text{ mm} = 12 \text{ mm}$ , genera fuerza capilar hacia arriba.
- Línea de contacto con el **cilindro interior**: longitud  $\pi D = \pi \times 2 \text{ mm} = 6,283 \text{ mm}$ , también genera fuerza capilar hacia arriba (fluido que moja).

La resultante neta  $F_c = \sigma \cos \theta \cdot (4b + \pi D)$  actúa hacia arriba. El peso de la columna  $W$  actúa hacia abajo. El ascenso cesa cuando  $F_c = W$ .

#### B) DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA GENERAL

**¿Por qué?** Igualando la fuerza viscosa en B-B' con la fuerza aplicada exteriormente (o el gradiente de presión), se obtiene la expresión general del perfil de velocidades. Para flujo laminar entre placas paralelas es parabólico (Couette o Poiseuille según las condiciones).

Equilibrio estático de la columna de fluido en el anular:

$$F_c = W$$

$$\sigma \cos \theta (4b + \pi D) = \gamma \left( b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right) \cdot h$$

Despejando  $h$ :

$$h = \frac{\sigma \cos \theta (4b + \pi D)}{\gamma \left( b^2 - \frac{\pi D^2}{4} \right)}$$

Esta fórmula es válida para cualquier fluido y cualquier ángulo de contacto  $\theta$ . Si  $\cos \theta > 0$  (moja),  $h > 0$  (ascenso). Si  $\cos \theta < 0$  (no moja),  $h < 0$  (descenso).

### C) CÁLCULO NUMÉRICO PARA EL ALCOHOL

¿Por qué? Se sustituyen los datos del alcohol (viscosidad dinámica, geometría) en la fórmula deducida. Hay que usar unidades consistentes: si  $\mu$  está en Pa·s, las dimensiones en m y la fuerza en N.

Parámetros del alcohol:  $b = 0,003$  m,  $D = 0,002$  m,  $\sigma = 0,02231$  N/m,  $\gamma = \rho g = 790 \times 9,8 = 7742$  N/m<sup>3</sup>,  $\theta = 0^\circ$  ( $\cos \theta = 1$ ).

**Línea de contacto total:**

$$4b + \pi D = 4 \times 0,003 + \pi \times 0,002 = 0,01200 + 0,00628 = 0,01828 \text{ m}$$

**Sección anular:**

$$b^2 - \frac{\pi D^2}{4} = (0,003)^2 - \frac{\pi \times (0,002)^2}{4} = 9,000 \times 10^{-6} - 3,142 \times 10^{-6} = 5,858 \times 10^{-6} \text{ m}^2$$

**Numerador** (fuerza de tensión superficial):

$$F_\sigma = 0,02231 \times 1 \times 0,01828 = 4,077 \times 10^{-4} \text{ N}$$

**Denominador** (peso específico  $\times$  sección):

$$\gamma \cdot A = 7742 \times 5,858 \times 10^{-6} = 4,535 \times 10^{-2} \text{ N/m}$$

**Ascenso capilar:**

$$h = \frac{4,077 \times 10^{-4}}{4,535 \times 10^{-2}} = 8,991 \times 10^{-3} \text{ m} \times \frac{10^3 \text{ mm}}{1 \text{ m}}$$

[alcohol moja el vidrio con  $\theta \approx 0^\circ$ ]

#### RESULTADO

$h = 1,334$  mm (ascenso, alcohol moja el vidrio)

#### ✓ Conclusiones

La sección anular tiene **dos** líneas de contacto activas (cuadrado + círculo), lo que maximiza la fuerza capilar respecto a la sección. Esto hace al anular más eficiente que un solo tubo de la misma sección.

El ascenso  $h = 1,334$  mm es pequeño porque  $\gamma_{\text{alcohol}}$  es significativo. Si se usara agua ( $\gamma = 9800$ ) en el mismo anular:  $h = 4,077 \times 10^{-4} / (9800 \times 5,858 \times 10^{-6}) = 0,711$  mm — menor que el alcohol porque la tensión superficial del agua ( $\sigma_{\text{agua}} = 72$  mN/m) es mayor pero  $\gamma$  también.

La clave física: cuanto más estrecha la sección anular (menor  $A$ ) y mayor el perímetro de contacto ( $L_c$ ), mayor el ascenso — razón por la que los tejidos porosos y las raíces de las plantas capturan agua de forma muy eficiente.

































































